

诚信应考, 考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《数字逻辑》2007 级本科试卷 A (2009. 6. 16)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
 2. 所有答案请直接答在答题纸上, 否则不计分;
 3. 考试形式: 闭卷;
 4. 本试卷共 4 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一 单项选择题 (共 20 分, 每题 1 分)

1. 数字电路中的工作信号为_____。
 A. 随时间连续变化的电信号 B. 脉冲信号
 C. 直流信号 D. 交流信号
2. 下列逻辑函数中, 与 $F = A$ 相等的是_____。
 $A \cdot \bar{A} + \bar{A} \cdot A$
 A. $F_1 = A \oplus 1$ B. $F_2 = A \odot 1$ C. $F_3 = \bar{A} \cdot 1$ D. $F_4 = \bar{A} + 0$
3. 某 4 变量卡诺图中有 9 个“0”方格 7 个“1”方格, 则相应的标准与或表达式中共有多少个与项_____。
 $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$
 A. 9 B. 7 C. 16 D. 不能确定
4. n 个变量的最小项是_____。
 A. n 个变量的积项, 它包含全部 n 个变量
 B. n 个变量的和项, 它包含全部 n 个变量
 C. 每个变量都以原变量或者反变量的形式出现, 且仅出现一次。
 D. n 个变量的和项, 它不包含全部变量。 $\bar{A} \bar{B} = 0$
5. 两输入与非门输出为 0 时, 输入应满足_____。
 $\bar{A} \cdot \bar{B} = 0$
 A. 两个同时为 1 B. 两个同时为 0
 C. 两个互为相反 D. 两个中至少有一个为 0
6. $A + BC =$ _____。
 A. $A + B$ B. $A + C$ C. $(A + B)(A + C)$ D. $B + C$
7. 三态门输出高阻状态时, _____是正确的说法。
 A. 用电压表测量指针不动 B. 相当于悬空
 C. 电压不高不低 D. 测量电阻指针不动
8. 函数 $F = \bar{A}C + AB + \bar{B}C$, 当变量的取值为_____时, 将出现冒险现象。
 A. $B = C = 1$ B. $B = C = 0$ C. $A = 1, C = 0$ D. $A = 0, B = 0$

9. 组合逻辑电路的分析和设计所用到的主要工具是 ()

- A. 逻辑电路 B. 真值表 C. 状态表 D. 状态图

10. 时序逻辑电路与组合逻辑电路的主要区别是_____。

- A. 时序电路只能计数, 而组合电路只能寄存
B. 时序电路没有记忆功能, 组合电路则有
C. 时序电路具有记忆功能, 组合电路则没有
D. 时序电路具有记忆功能, 组合电路有寄存器

11. 时序电路输出状态的改变_____。

- A. 仅与该时刻输入信号的状态有关 B. 仅与时序电路的原状态有关
C. 与时序电路的原状态无关 D. 与 A、B 两项皆有关

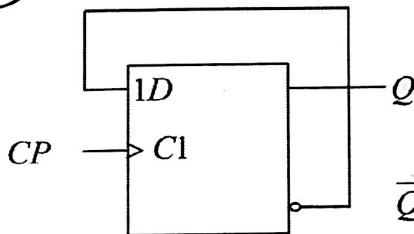
12. 设计一个 6 进制的同步计数器, 需要_____个触发器。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

13. 下列电路中, 属于时序逻辑电路的是_____。

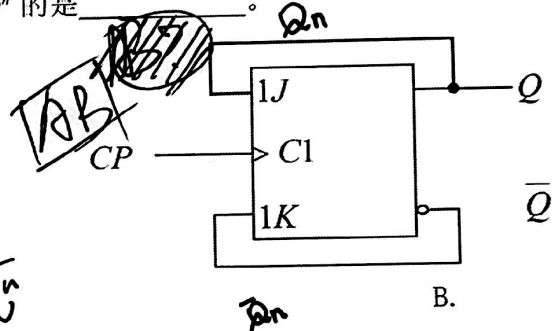
- A. 编码器 B. 半加器 C. 寄存器 D. 译码器

14. 下列电路中, 实现逻辑功能 $Q^{n+1} = \overline{Q^n}$ 的是_____。



A.

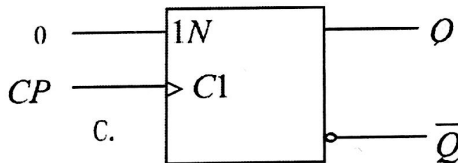
$$Q^{n+1} = D = \overline{Q^n}$$



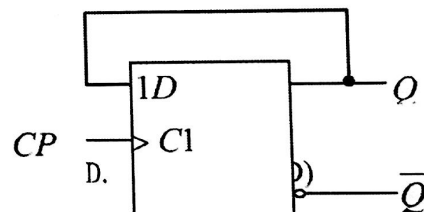
B.

$$K = \overline{Q^n}$$

$$J = Q^n$$



C.



D.

$$Q^{n+1} = \overline{Q^n}$$

$$J = \overline{Q^n}$$

15. 要使 JK 触发器在时钟作用下的次态与现态相反, JK 端取值应为_____。

- A. JK=00 B. JK=01 C. JK=10 D. JK=11

16. 断电后还能保存数据的存储器是_____。

- A. DRAM B. EEPROM C. SRAM D. DDR 内存

17. GAL 的输出电路是_____。

- A. OLMC B. 固定的 C. 只可一次编程 D. 可重复编程

18. 可重复进行编程的可编程器件有_____。

- A. PAL B. GAL C. PROM D. ISP-PLD

19. FPGA 是指_____。

- A. 门阵列 B. 可编程逻辑阵列
C. 现场可编程门阵列 D. 可擦写可编程的只读存储器

20. PROM 和 PAL 的结构是

- A. PROM 的与阵列固定，不可编程
 B. PROM 与阵列、或阵列均不可编程
 C. PAL 与阵列、或阵列均可编程
 D. PAL 的或阵列可编程

二 填空题 (共 20 分, 每空 1 分)

1. $(18101.0100)_2 = (15.4)_{10} = (21.2)_{10}$

2. $(671)_{10} = (11011001)_{8421BCD}$

3. 逻辑函数 $F = \overline{A} + B + \overline{C}D$ 的反函数 $\overline{F} = (\overline{A}B(C+\overline{D}))$

4. $A + \overline{A}B = (A+B)$, $A + AB = (A)$.

5. 同一逻辑函数的两种逻辑表达式中的最大项 M_i 与最小项 m_i 之间的关系有 $M_i + m_i = (1)$.

6. 组合逻辑电路的输出与输入的关系通常可用 (真) 和逻辑函数等来描述。

7. 七段译码器的输入是 (7) 码。

8. 一个基本 RS 触发器在正常工作时，不允许输入 $R=S=1$ 的信号，因此它的约束条件是 ($RS=0$)

9. 触发器有 (2) 个稳态，存储 8 位二进制信息需要 (8) 个触发器。

10. 三态门的输出端有三种可能出现的状态：“0 态”、(1) 和 (高阻)。

11. PLA 的与阵列 (不可) 编程，或阵列 (不可) 编程。

12. 构造一个同步模 8 计数器需要 (3) 个触发器。

13. GAL 是 (可擦除可编程门阵列)，ISP 是 (在系统可编程)。

三 证明化简题 (共 20 分)

1. (6 分) 证明: $\overline{A}B + A\overline{B}C + \overline{A}BC = \overline{A}B + \overline{A}C + \overline{B}C$.

2. (6 分) 用公式法化简函数 $F(A, B, C) = AB + AC + \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B$

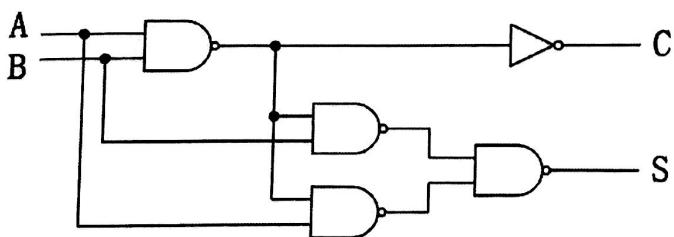
3. (8 分) 用卡诺图化简逻辑函数:

$F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 9, 11, 12) + \sum d(5, 6, 7, 8, 10, 13)$

求出最简“与-或”表达式。

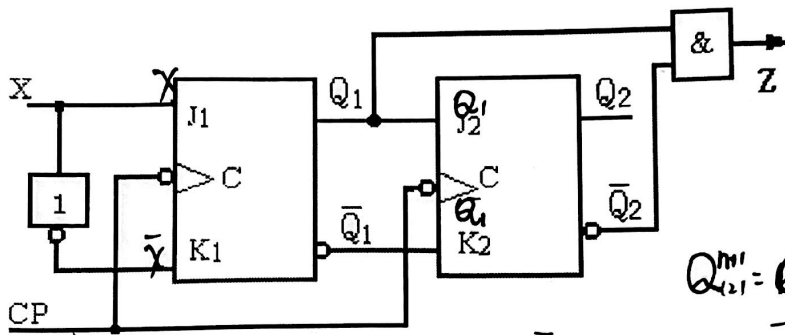
四 分析设计题 (共 40 分)

1. (10 分) 逻辑电路如图所示，试写出逻辑式，并化简之，列出真值表，并说明它的逻辑功能。



A	B	S	C

2. (10 分) 某同步时序逻辑电路如下图所示。



(1) 写出该电路激励函数和输出函数;

(2) 填写表 2 所示次态真值表;

输入 X	现态 Q ₂ Q ₁	激励函数 J ₂ K ₂ J ₁ K ₁	次态 Q ₂ ⁽ⁿ⁺¹⁾ Q ₁ ⁽ⁿ⁺¹⁾	输出 Z
0	0 0	0 1 0 1	0 0	0
0	0 1	1 0 0 1	1 0	1
0	1 0	0 1 0 1	0 0	0
0	1 1	1 0 0 1	1 0	0
1	0 0	0 1 1 0	0 1	0
1	0 1	1 0 1 0	1 1	0
1	1 0	0 1 1 0	0 1	1
1	1 1	1 0 1 0	1 1	0

3. (10 分) 有 3 台电动机 A、B、C，正常情况下必须有两台开机，而且只允许两台开机，但是 B 和 C 两台电动机不能同时开机。若用指示灯 F 显示工作情况正常，列出真值表，写出 F 的逻辑表达式并化简。

4. (5 分) 用一个 ROM 实现下列函数，请画出该 ROM 的阵列结构图

$$F_1 = AB + CD; F_2 = BC + \bar{A}$$

5. (5 分) 试分析如下一段 ABEL 源程序，说明改程序描述的是什么逻辑电路

EQUATIONS

X = (A & B)

Y = A # B

!Z = A \$ B

$$X = \overline{AB}$$

$$Y = A \oplus B = AB + \bar{A}\bar{B}$$

$$Z = \overline{AB}$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

卡诺图分配 principle

